CEFET-MG | DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

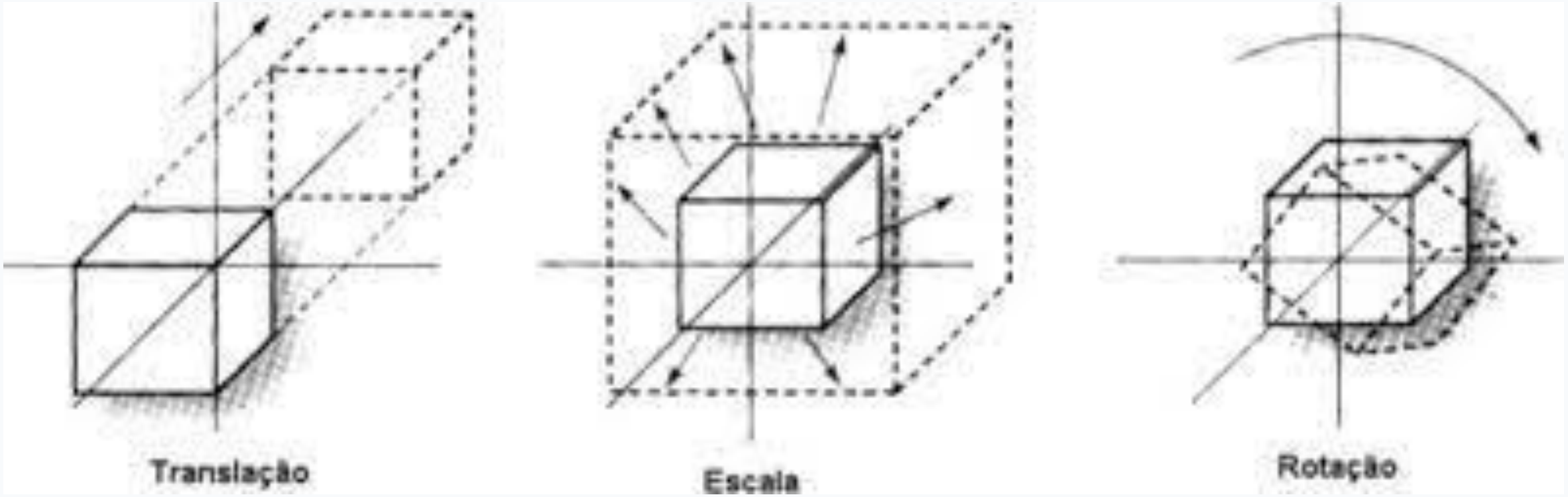
Computação Gráfica

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Prof. Dr. Raulivan Rodrigo

Contextualização

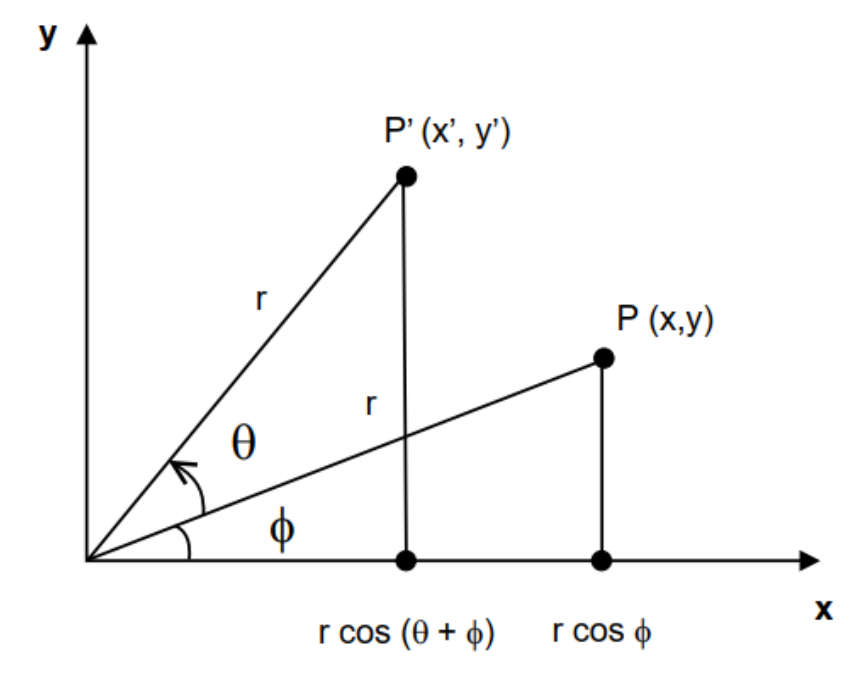
Em síntese as transformações geométricas são mudanças que alteram a posição, a direção ou o tamanho de um objeto no plano, criando um novo objeto a partir da original

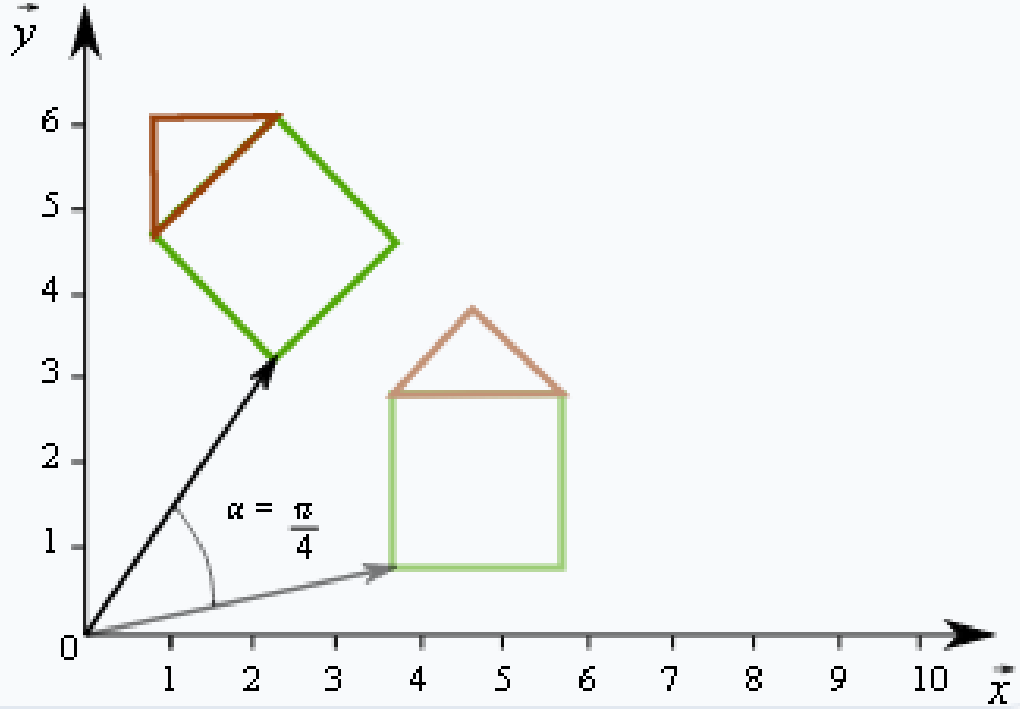


Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação

- Rotacionar significa girar.
- A rotação de um ponto P em torno da origem, passando para a posição P′.





Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação

- Um ponto de coordenada (x,y), distante r=(x2+y2)1/2 da origem do sistema de coordenadas
- É rotacionado de um ângulo em torno da origem, suas coordenadas, que antes eram definidas como: x = r * cos(ϕ), y = r * sen (ϕ), passam a ser descritas como (x′, y′) dadas por:

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação

- passam a ser descritas como (x′, y′) dadas por:

$$x' = r \cdot \cos(\theta + \phi) = r \cdot \cos\phi \cdot \cos\theta - r \cdot \text{sen}\phi \cdot \text{sen}\theta$$
$$y' = r \cdot \text{sen}(\theta + \phi) = r \cdot \text{sen}\phi \cdot \cos\theta + r \cdot \cos\phi \cdot \text{sen}\theta$$

isso equivale às expressões:

$$x' = x \cos(\theta) - y \,\text{sen}(\theta)$$
$$y' = y \cos(\theta) + x \,\text{sen}(\theta)$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação

- Essas expressões podem ser descritas pela multiplicação do vetor de coordenadas do ponto (x y) pela matriz:

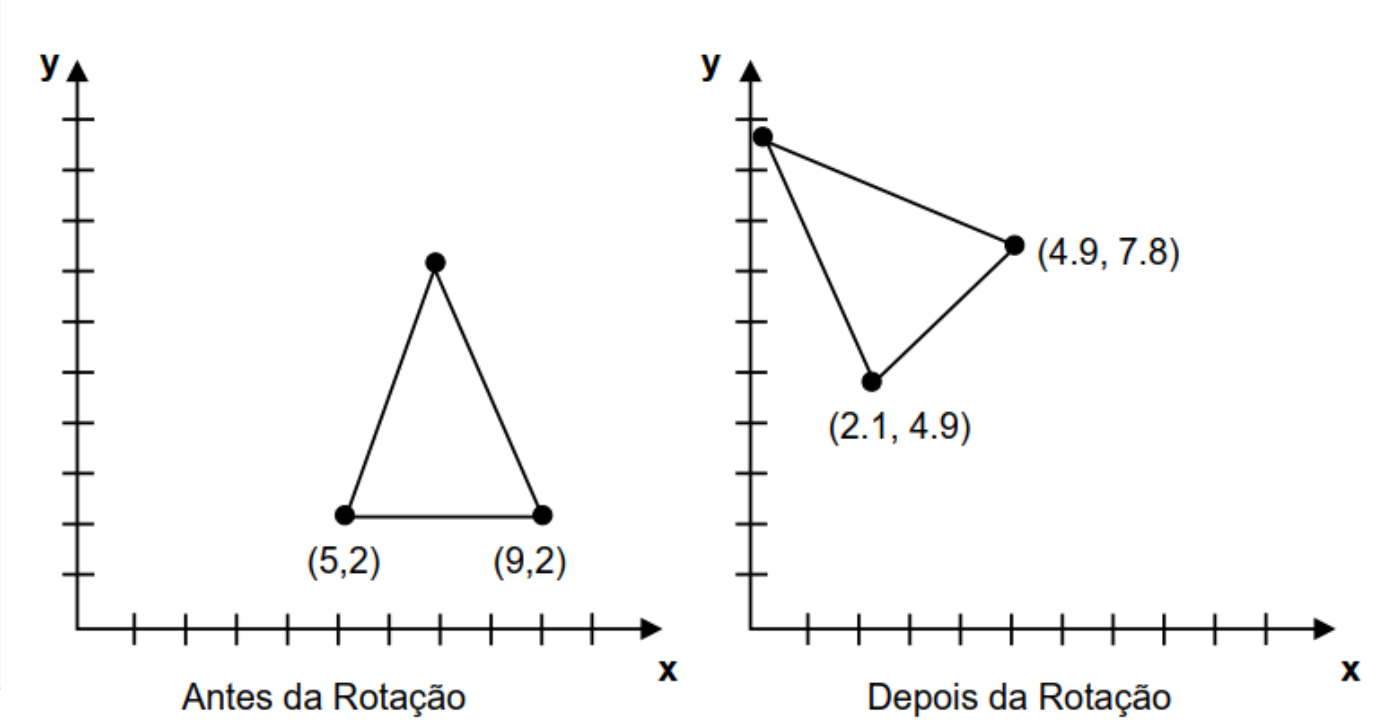
$$\begin{bmatrix} \cos\theta & sen\theta \\ -sen\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$$

- Essa matriz é denominada matriz de rotação no plano **xy** por um ângulo.

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação

- Se o objeto não estiver definido na origem do sistema de coordenadas, a multiplicação de suas coordenadas por uma matriz de rotação também resulta em uma translação.



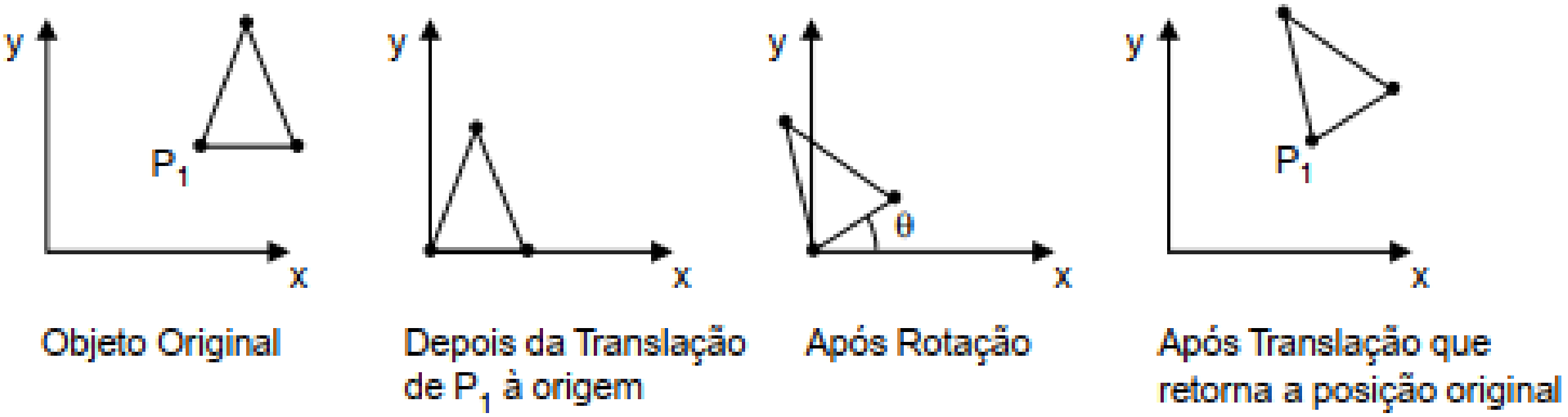
Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação

- Para alterar a orientação de um objeto em torno de **um certo ponto** realizando uma combinação da rotação com a translação.
- É necessário, antes de aplicar a rotação de um ângulo ɵ no plano das coordenadas em torno de um ponto, realizar uma translação para localizar esse ponto na origem do sistema.
- Aplica a rotação desejada e, então, uma translação inversa para localizar o dado ponto na origem.

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação



Objeto Original

Depois da Translação de P_1 à origem

Após Rotação

Após Translação que retorna a posição original

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação

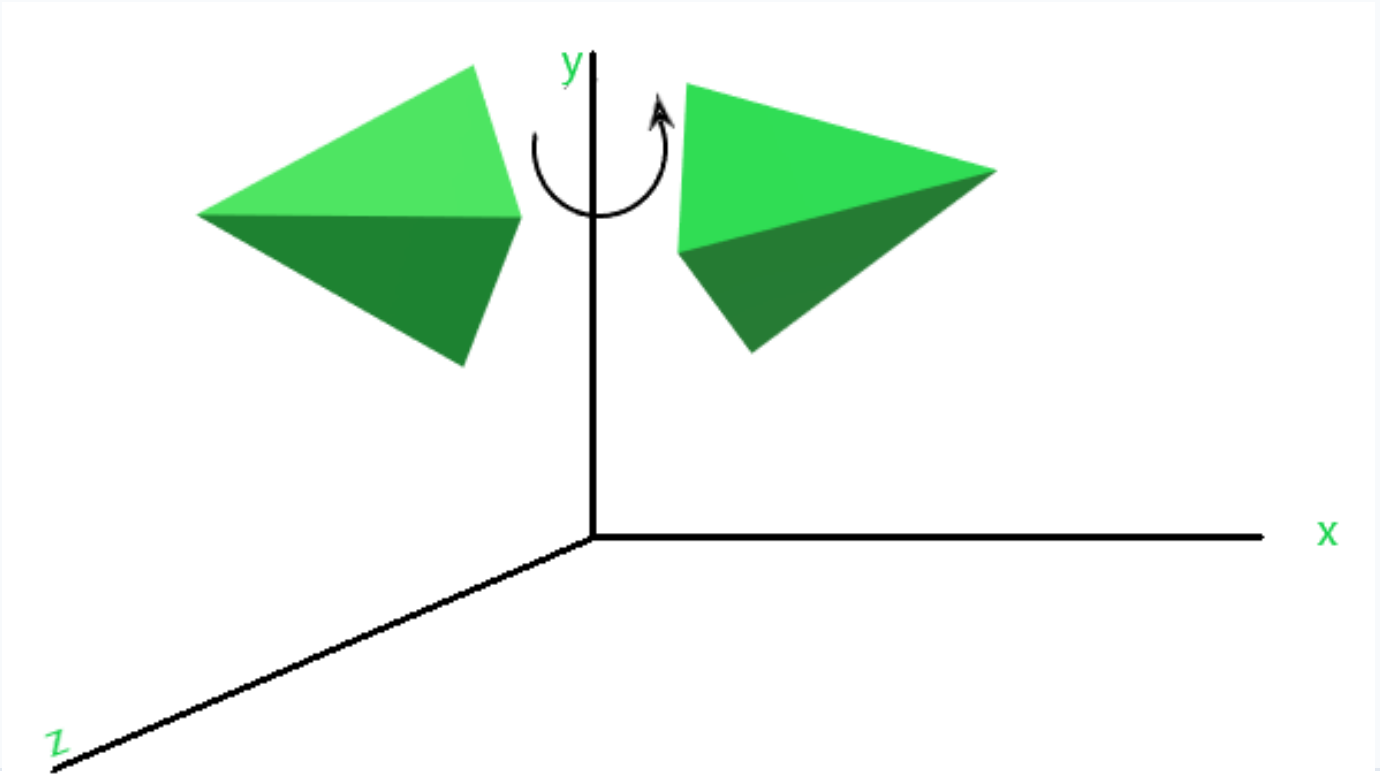
- A rotação de objetos tridimensionais permite que vejamos o objeto de diferentes posições e ângulos.
- A rotação de um objeto 3D é mais simples de ser realizada individualmente sobre cada um dos eixos usando os **ângulos de Euler**

Um conjunto de três ângulos usados para descrever a orientação de um corpo rígido ou de um sistema de coordenadas tridimensional no espaço

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação

- Cada uma dessas rotações pode ser obtida a partir da análise de operações realizadas (nos planos xy, yz e zx)



Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação

- Rotações são usadas de duas maneiras em computação gráfica:
- Girar objetos no espaço em um certo ângulo, ou
- Rotacionar o próprio espaço com o ângulo.



Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

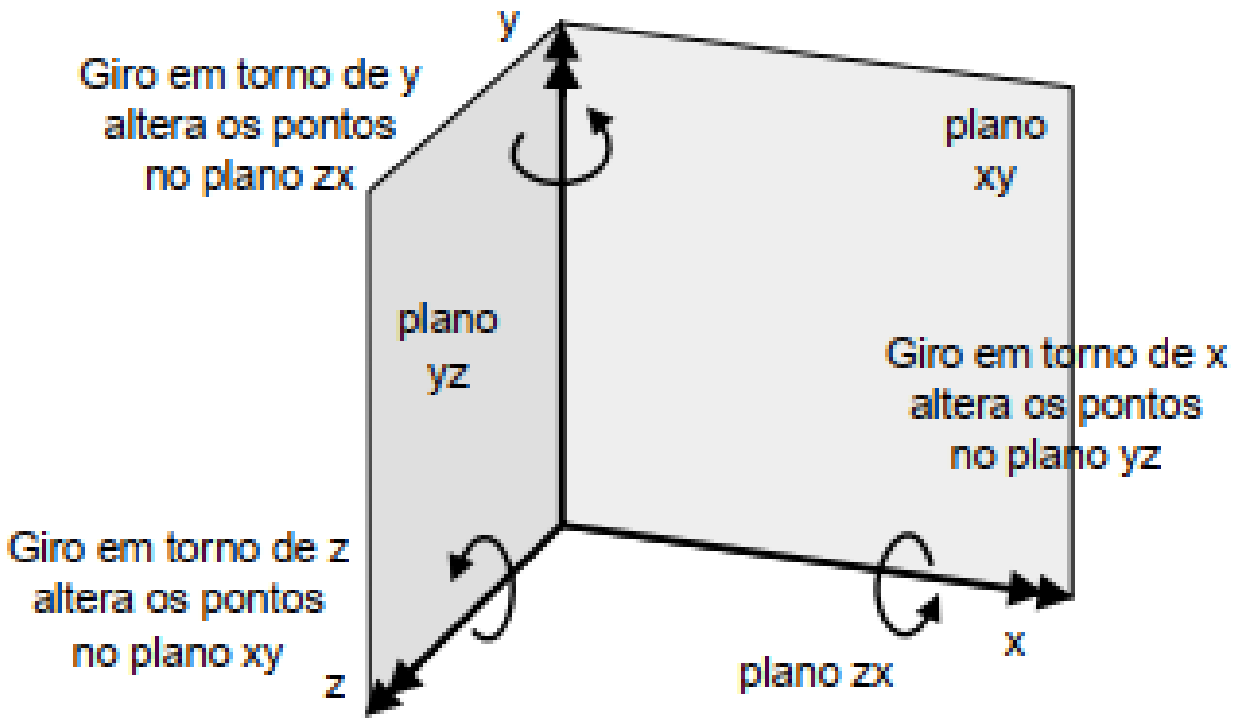
Transformação de Rotação

- Os ângulos de Euler facilitam uma definição precisa das rotações em relação a um sistema de eixos.
- Esses ângulos definem a rotação em um plano pelo giro em torno de um vetor normal a esse plano.
- São muito usados na Mecânica (na descrição do movimento de peças e partes de máquinas) e na Física (para o posicionamento de objetos) (Kane, 1983).

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação

- Os ângulos de Euler facilitam uma definição precisa das rotações em relação a um sistema de eixos.

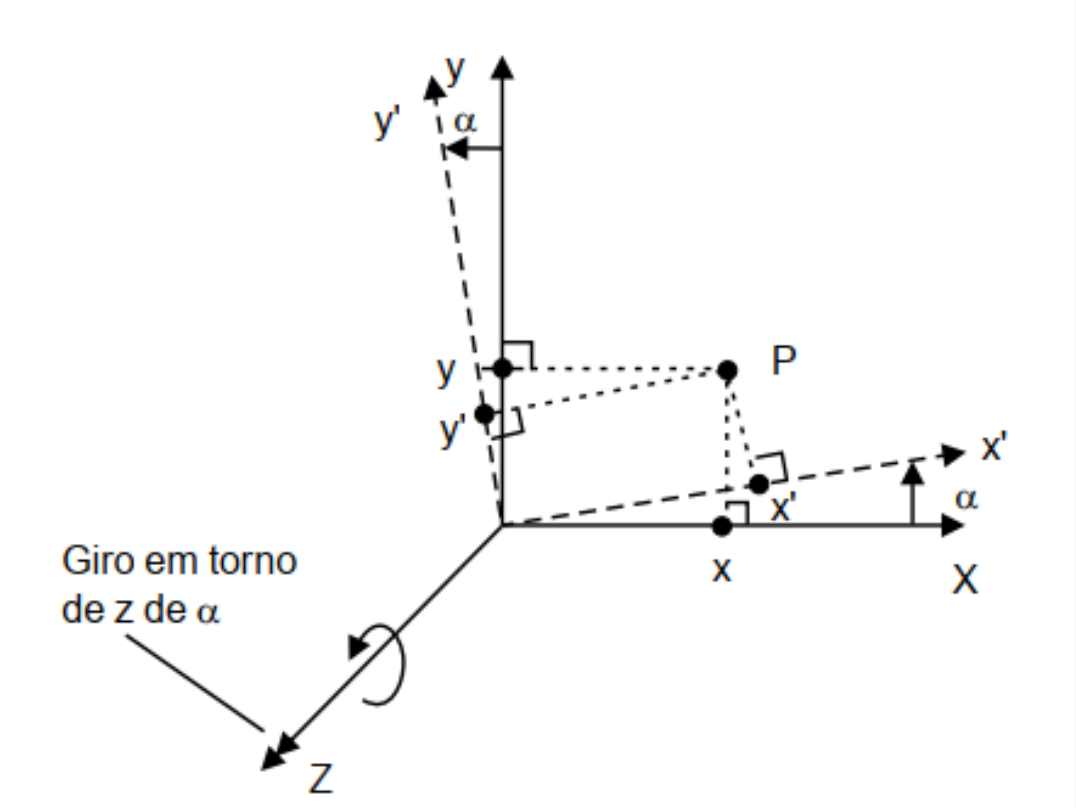


. Definição dos três ângulos de Euler em relação aos eixos x, y e z.

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação

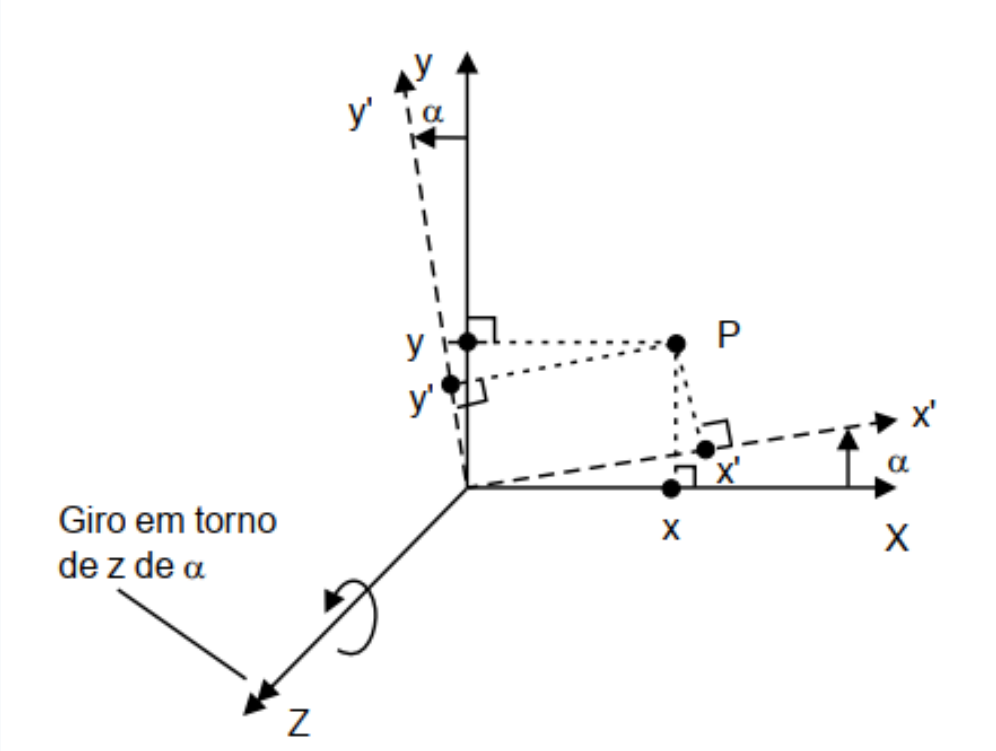
- Ângulo de Euler em torno do eixo z.
- Só os pontos do plano xy são alterados.
- Nesta figura é apresentada outra forma de entender a rotação: girar objetos no espaço de um certo ângulo ou rodar o próprio sistema de eixos com o ângulo em sentido oposto.



Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação

- Considerando o sistema de eixos mostrado na figura, podemos definir três ângulos de Euler em relação aos eixos x, y e z, respectivamente.
- Um ângulo que define o giro em torno **do eixo x para pontos no plano yz**,
- Um ângulo que define o giro em torno **do eixo y, para pontos no plano xz**
- Um o ângulo que define o giro em torno **do eixo z, para pontos no plano xy**.



Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

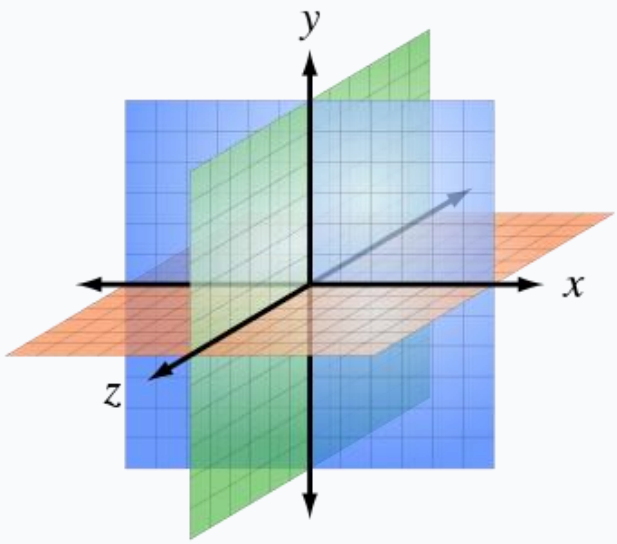
Transformação de Rotação

- Isso tudo, em 3D, em vez de uma matriz de rotação, **teremos três possíveis matrizes de rotação, uma para cada eixo.**
- Mas essas matrizes não são simples extensão do caso 2D para o 3D.
- **A forma da matriz de rotação é dependente do eixo sobre o qual se efetua a rotação.**

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação

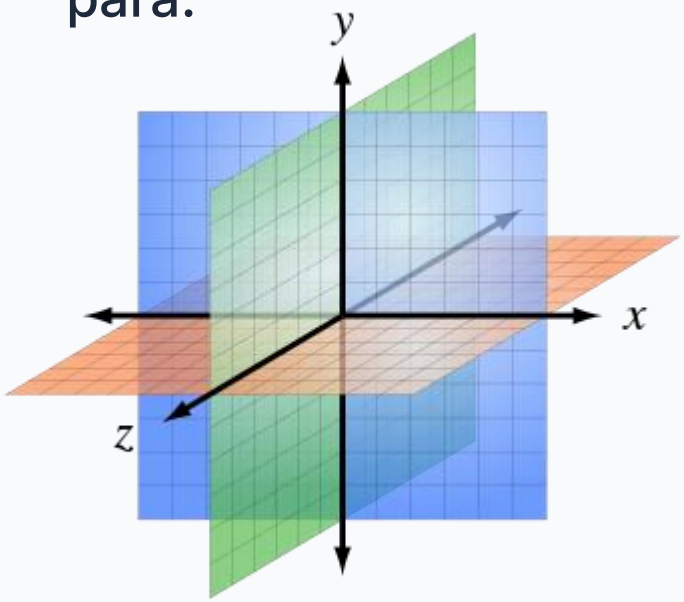
- **Rotação no eixo Z**
- O eixo z permanece inalterado e os outros dois (x e y) giram no sentido positivo trigonometricamente, ou seja, anti-horário para quem olha o plano xy do eixo z.



Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação

- **Rotação no eixo Z**
- Assim, um giro de α graus em torno do eixo z muda as coordenadas de um ponto de [x,y,z] para:

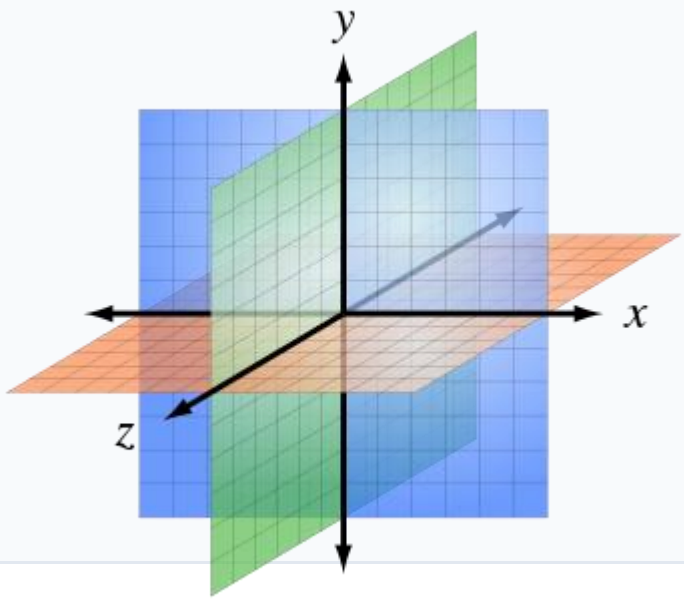


$$[x'\ y'\ z'] = [x\ y\ z] * \begin{bmatrix} \cos(\alpha) & \text{sen}(\alpha) & 0 \\ -\text{sen}(\alpha) & \cos(\alpha) & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação

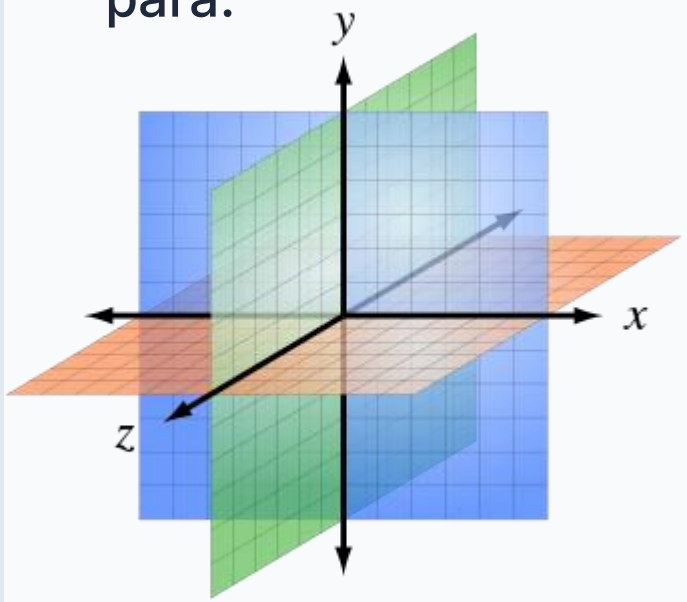
- **Rotação no eixo X**
- Rotação ao redor do eixo x, ou no plano yz, deixa o eixo x inalterado, enquanto as demais coordenadas são alteradas em função do ângulo de giro em torno do eixo x.



Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação

- **Rotação no eixo X**
- Assim, um giro de β graus em torno do eixo x, muda as coordenadas de um ponto de [x,y,z] para:

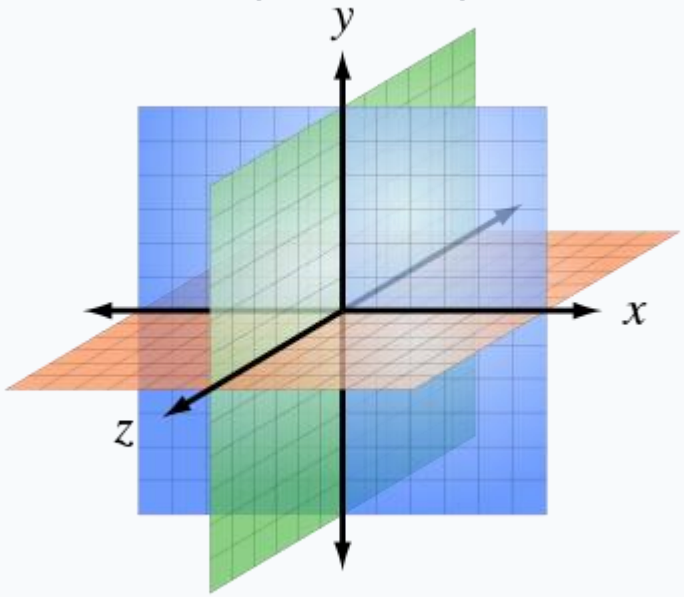


$$[x'\ y'\ z'] = [x\ y\ z] * \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos(\beta) & \text{sen}(\beta) \\ 0 & -\text{sen}(\beta) & \cos(\beta) \end{bmatrix}$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação

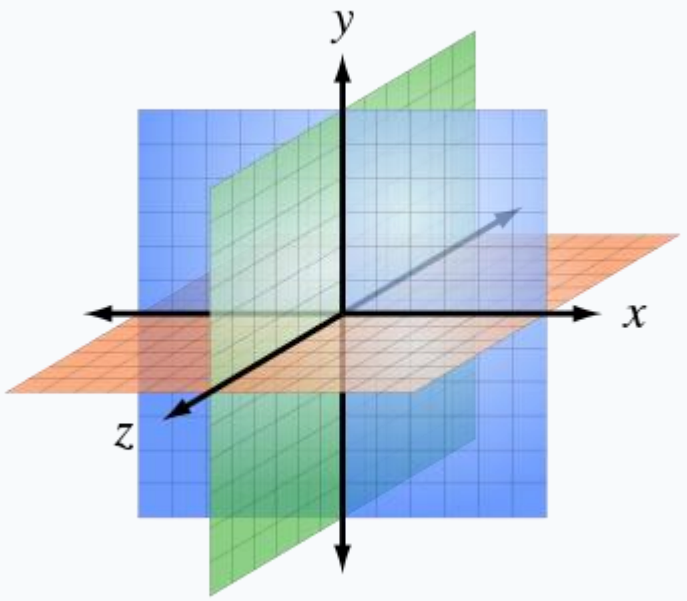
- **Rotação no eixo Y**
- Rotação ao redor do eixo y, ou no plano zx, mantém inalterado o eixo y, enquanto os demais mudam em função do ângulo de giro do objeto ou do sistema de eixos .



Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação

- **Rotação no eixo Y**
- Se δ for o ângulo em torno do eixo y, as coordenadas de um ponto serão modificadas por:



$$[x' \; y' \; z'] = [x \; y \; z] * \begin{bmatrix} \cos(\delta) & 0 & -\text{sen}(\delta) \\ 0 & 1 & 0 \\ \text{sen}(\delta) & 0 & \cos(\delta) \end{bmatrix}$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação

- Uma observação interessante é que essas matrizes são todas ortogonais e normalizadas, o que é denominado de ortonormais.
- Uma matriz é ortogonal apenas se for uma matriz quadrada cuja transposta é igual à sua inversa

$$A^T = A^{-1}$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação

- Cada uma das suas colunas (ou linhas), se consideradas como vetores teriam comprimento 1 (normalizadas) e seriam vetores mutualmente ortogonais, isto é, cujos produtos internos ou escalares resultariam em zero.
- Uma propriedade muito útil de matrizes ortonormais é que suas inversas são simplesmente suas transpostas.

$$A^T = A^{-1}$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação

- O processo de combinar duas ou mais matrizes é chamado concatenação e é executado multiplicando as matrizes antes de aplicá-las aos pontos.
- Esse processo é especialmente produtivo quando se deseja aplicar muitas operações seguidas.

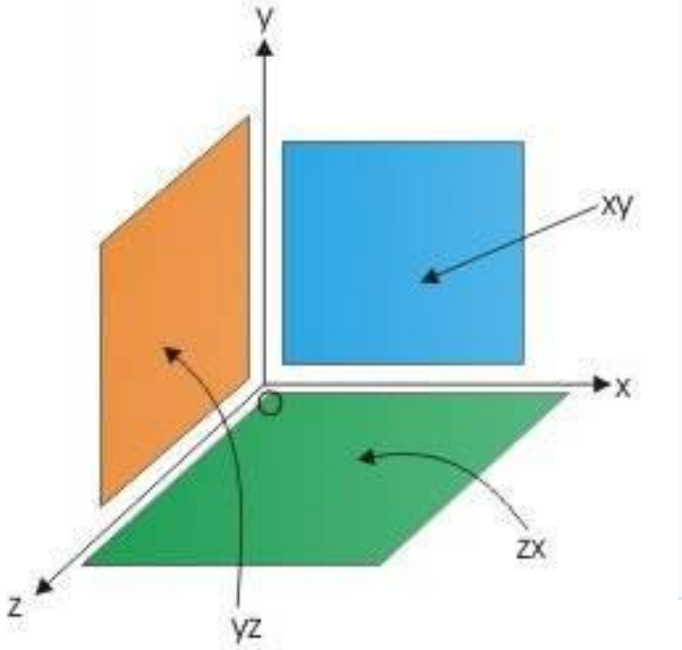
$$[x'\ y'\ z'] = [x\ y\ z] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos 10° & \text{sen}10° \\ 0 & -\text{sen}10° & \cos 10° \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 20° & 0 & -\text{sen}20° \\ 0 & 1 & 0 \\ \text{sen}20° & 0 & \cos 20° \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos 30° & -\text{sen}30° & 0 \\ \text{sen}30° & \cos 30° & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

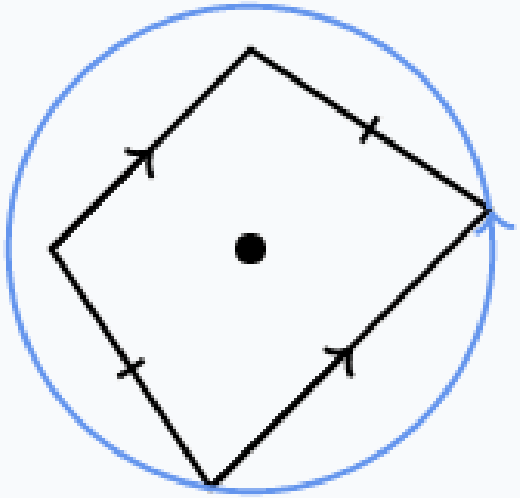
Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

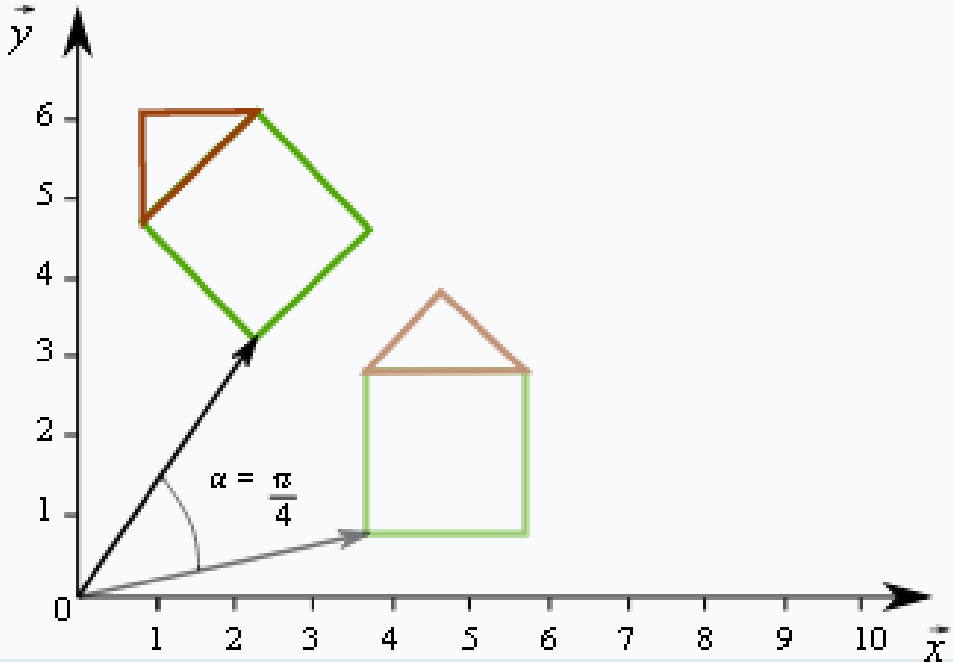
Transformação de Rotação: Na prática

Existem dois tipos de rotação

- **Rotação ao entorno do centro de massa**, o objeto gira no seu eixo
- **Rotação ao entrono de um ponto fixo.**



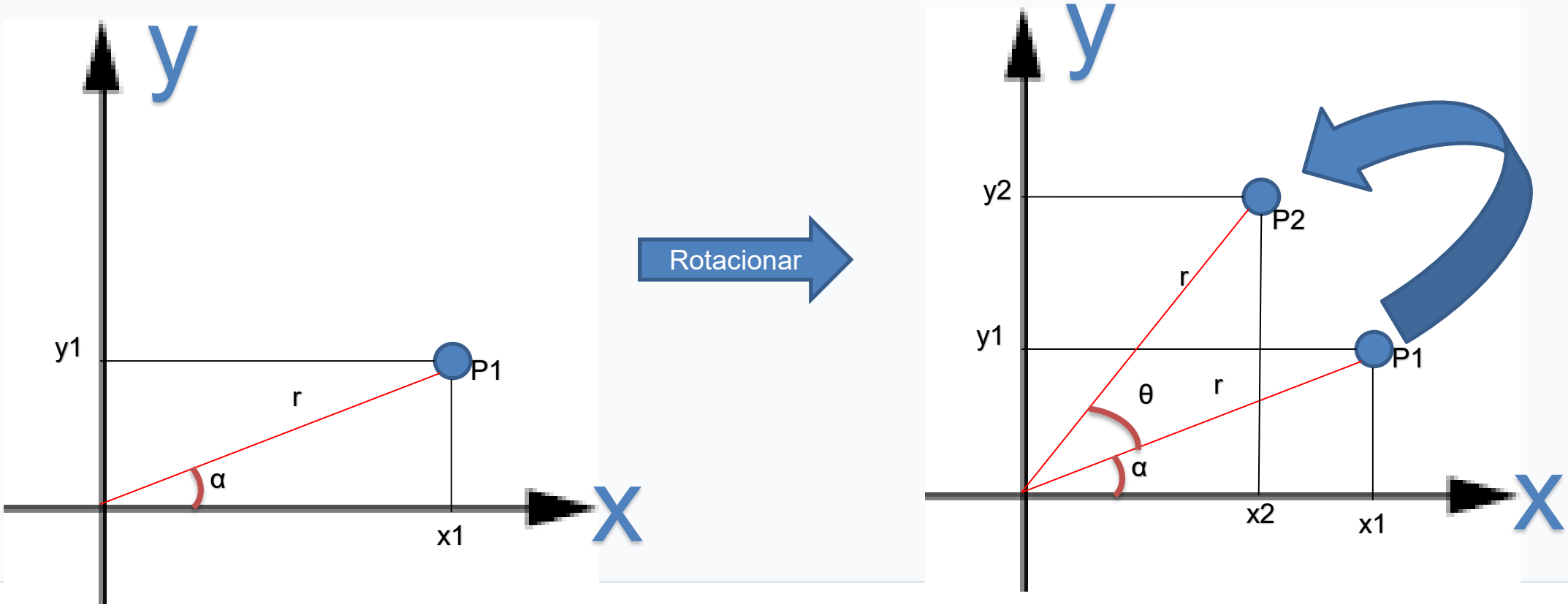




Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação: Na prática

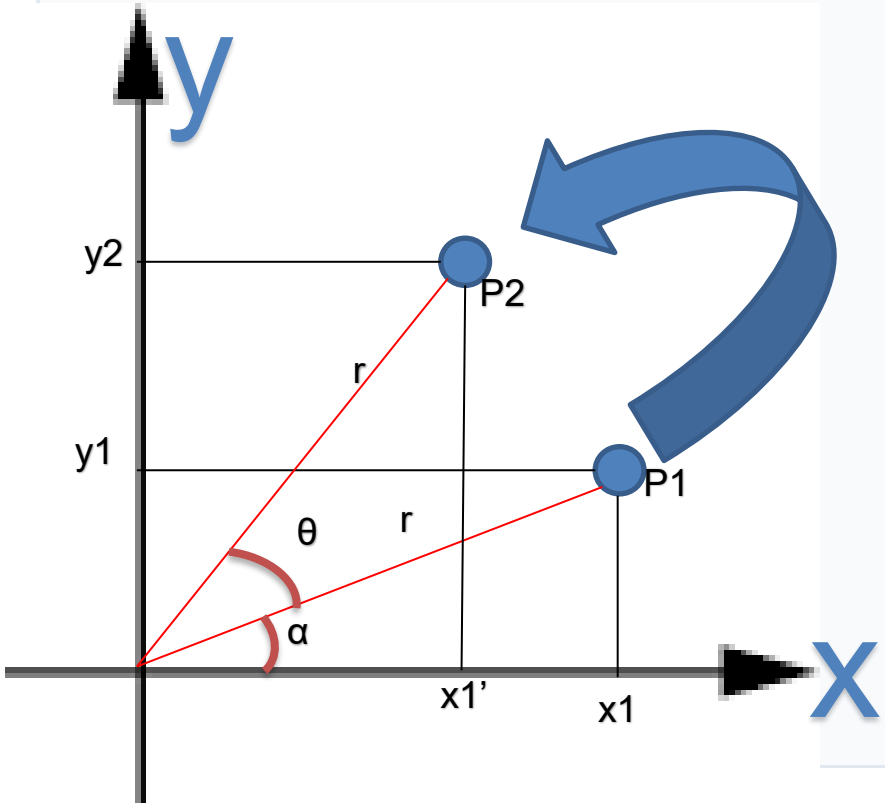
Rotação (2D no plano x-y)



Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação: Na prática

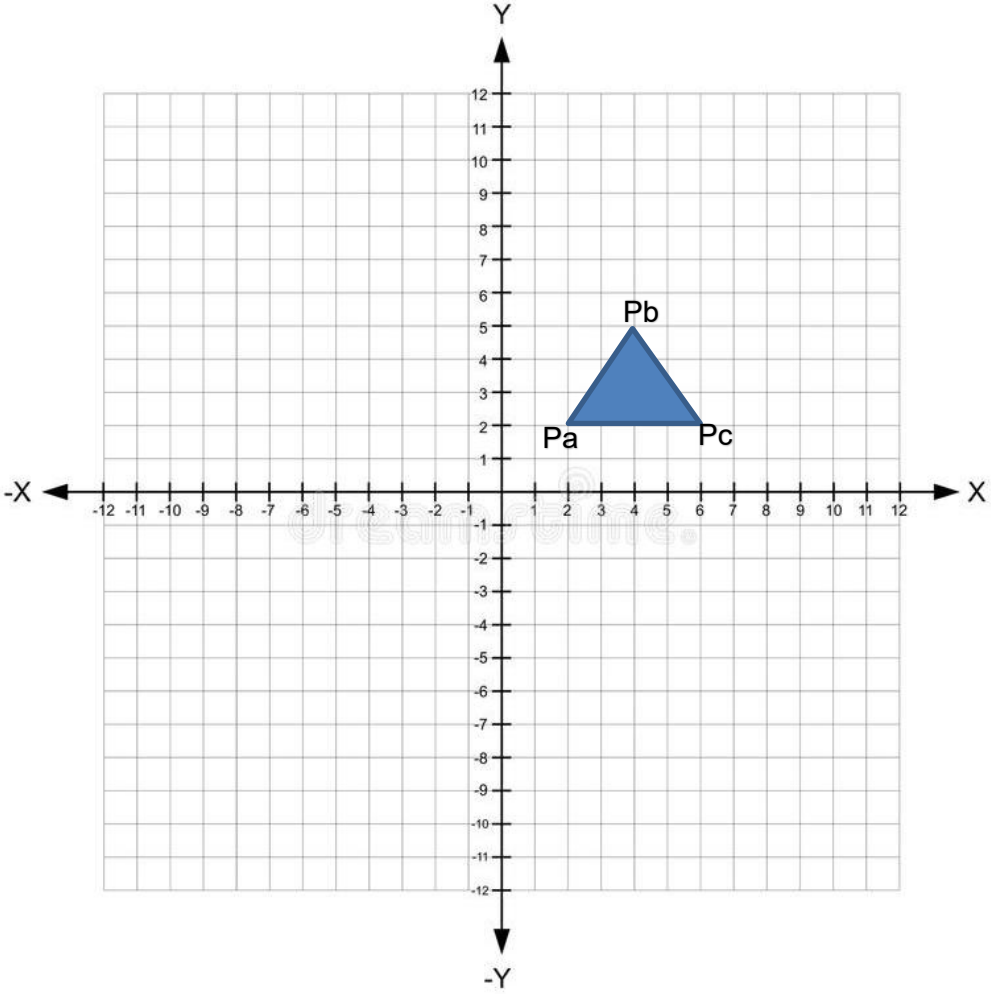
Rotação (2D no plano x-y)



$$x2 = x1 \cos(\theta) - y1 \operatorname{sen}(\theta)$$
$$y2 = y1 \cos(\theta) + x1 \operatorname{sen}(\theta)$$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformacão de Rotacão: Na prática



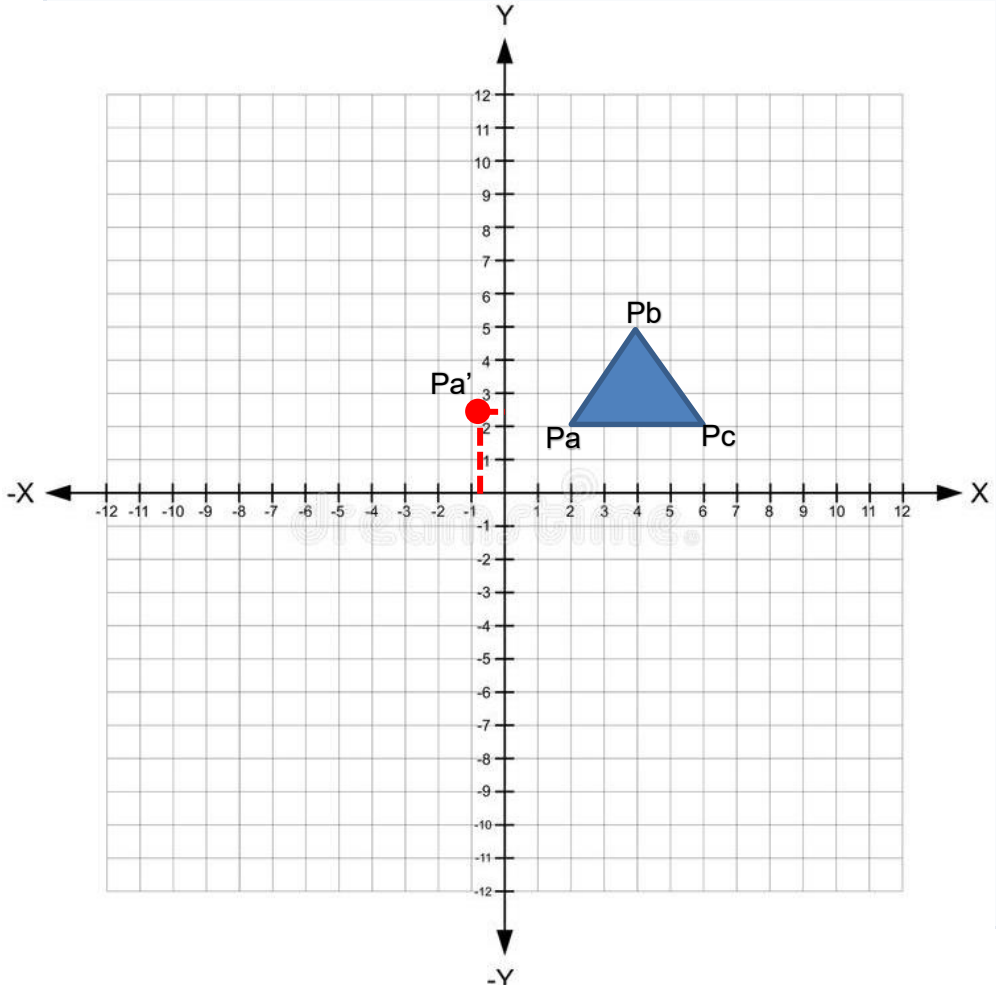
Vamos aplicar a rotação de 60º em uma imagem 2D

Pa = (2,2);
Pb = (4,5);
Pc = (6,2);

	sen	cos	tg
30°	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação: Na prática



Rotação de 60º - Calculo do ponto Pa' de Pa(2,2)

$$\text{Cosseno}\,(a) = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\text{Seno}\,(a) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}$$

x2 = x1 cos(θ) – y1 sen(θ)

x2 = 2 cos(60) – 2 sen(60)

$x2 = 2\,\frac{1}{2} - 2\,\frac{\sqrt{3}}{2}$

x2 = 2*0,5 – 2 * 0,866

x2 = 1 – 1,732

X2 = - 0,732

y2 = y1 cos(θ) + x1 sen(θ)

y2 = 2 cos(60) + 2 sen(60)

$y2 = 2\,\frac{1}{2} + 2\,\frac{\sqrt{3}}{2}$

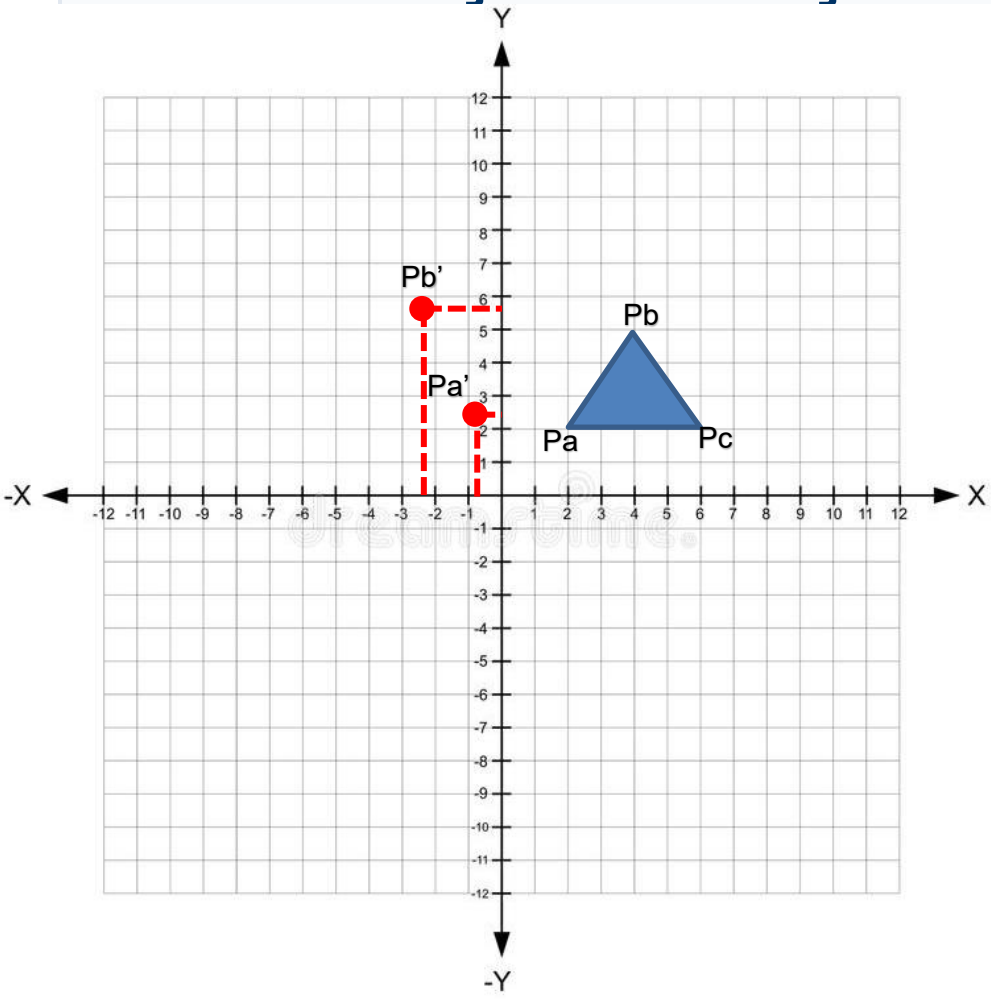
y2 = 2*0,5 + 2 * 0,866

y2 = 1 + 1,732

y2 = 2,732

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação: Na prática



Rotação de 60º - Calculo do ponto Pb' de Pb(4,5)

$$\text{Cosseno}\,(a) = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\text{Seno}\,(a) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}$$

x2 = x1 cos(θ) – y1 sen(θ)

x2 = 4 cos(60) – 5 sen(60)

$x2 = 4\,\frac{1}{2} - 5\,\frac{\sqrt{3}}{2}$

x2 = 4*0,5 – 5 * 0,866

x2 = 2 – 4,33

X2 = - 2,33

y2 = y1 cos(θ) + x1 sen(θ)

y2 = 5 cos(60) + 4 sen(60)

$y2 = 5\,\frac{1}{2} + 4\,\frac{\sqrt{3}}{2}$

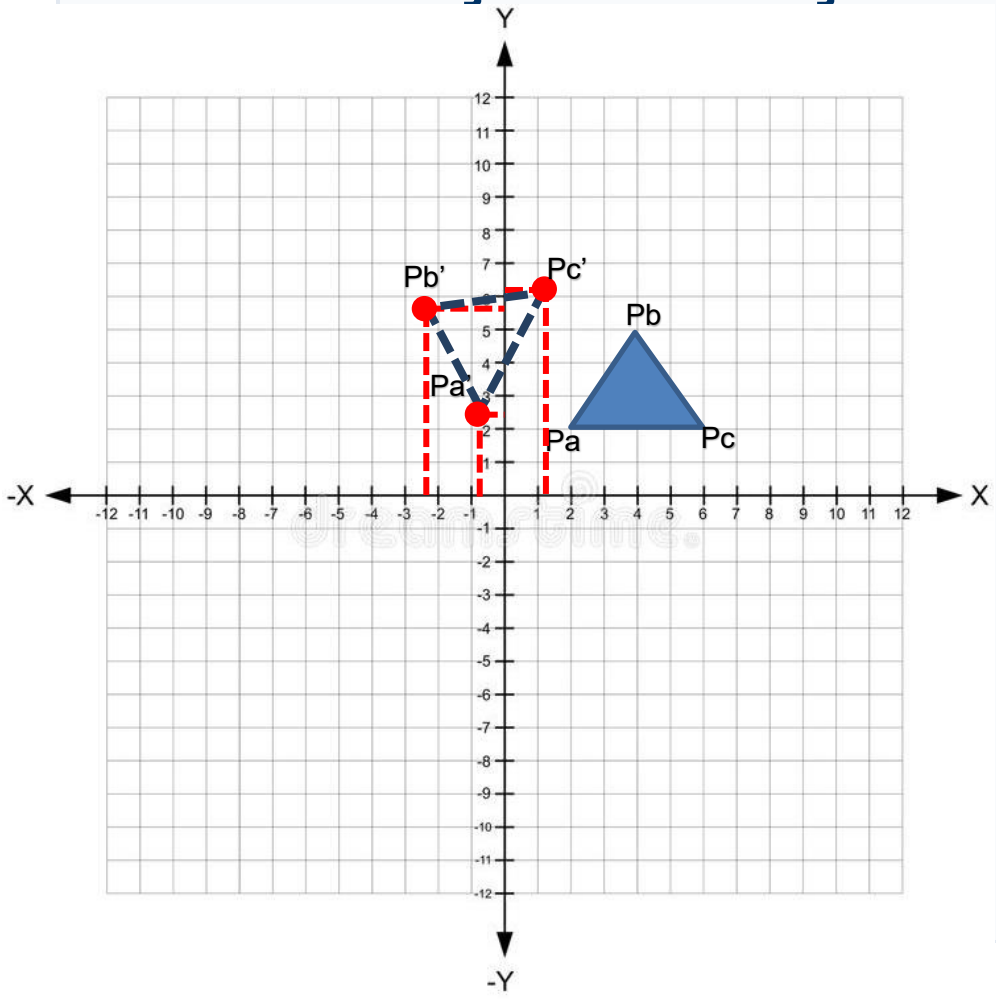
y2 = 5*0,5 + 4 * 0,866

y2 = 2,5 + 3,464

y2 = 5,964

Transformações Gráficas: Transformações Geométricas

Transformação de Rotação: Na prática



Rotação de 60º - Calculo do ponto Pc′ de Pb(6,2)

$$\text{Cosseno}\,(a) = \frac{\text{cateto adjacente}}{\text{hipotenusa}}$$

$$\text{Seno}\,(a) = \frac{\text{cateto oposto}}{\text{hipotenusa}}$$

x2 = x1 cos(θ) – y1 sen(θ)

x2 = 6 cos(60) – 2 sen(60)

$x2 = 6\,\frac{1}{2} - 2\,\frac{\sqrt{3}}{2}$

x2 = 6*0,5 – 2 * 0,866

x2 = 3 – 1,732

X2 = 1,268

y2 = y1 cos(θ) + x1 sen(θ)

y2 = 2 cos(60) + 6 sen(60)

$y2 = 2\,\frac{1}{2} + 6\,\frac{\sqrt{3}}{2}$

y2 = 2*0,5 + 6* 0,866

y2 = 1 + 5,196

y2 = 6,196

Dúvidas e Discussão

Este é o momento para aprofundarmos nos conceitos.

raulivan@cefetmg.br

SIGAA

Próxima Aula

Continua... A rotação irá voltar!